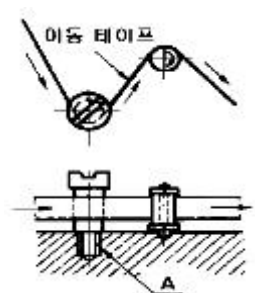


1과목 : 기계재료 및 요소

- 금속 재료의 성질 중 기계적 성질이 아닌 것은?
① 인장강도 ② 연신율
③ 비중 ④ 경도
- 탄소강에서 해어 크랙의 발생에 가장 큰 영향을 주는 원소는?
① 산소 ② 수소
③ 질소 ④ 탄소
- 다음 비철 금속 합금 중 비중이 가장 가벼운 합금은?
① Cu합금 ② Ni합금
③ Al합금 ④ Mg합금
- 구리가 다른 금속에 비해 우수한 성질이 아닌 것은?
① 전연성이 좋아 가공이 용이하다.
② 전기 및 열의 전도성이 우수하다.
③ 화학적 저항력이 커서 부식이 잘되지 않는다.
④ 비중이 크므로 경금속에 속하며 금속적 광택을 갖는다.
- 키이에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 원뿔 키이는 축의 어느 위치에나 설치할 수 있다
② 반달 키이는 테이퍼축에 사용하면 편리하다
③ 미끄럼 키이를 핀 키라고도 한다.
④ 접선 키이는 중심각 120° 로 2조 설치한다.
- 저널(journal)이란?
① 베어링과 접촉하는 축의 부분
② 전동축의 윤활유
③ 축의 양끝 부분
④ 축과 접촉하는 베어링의 부분
- 선반, 밀링 머신의 동력 전달 장치로 사용되는 벨트(belt)로 올바른 것은?
① 평 벨트 ② V벨트
③ 직물 벨트 ④ 털 벨트
- 하중이 작용하는 방법에 의한 분류가 아닌 것은?
① 압축 하중 ② 인장 하중
③ 충격 하중 ④ 전단 하중
- 리벳 이음에서 전단이 되는 것이 아닌 것은?
① 리벳의 전단 ② 판 끝의 전단
③ 판이 인장으로 전단 ④ 리벳 구멍의 압축
- 탄소강에 Ni, Cr, W, Si, Mn 등 원소를 합금하면 일반적으로 개선되는 성질이 아닌 것은?
① 기계적 성질
② 내식, 내마멸성
③ 결정입자의 성장 증가
④ 고온에서 기계적 성질 저하방지

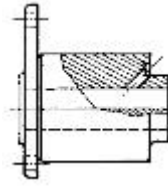
2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 샤르피 충격 시험에서 해머의 무게가 1000N, 해머의 암(arm) 거리 1m, 시험편 노치의 단면적 10cm^2 , 초기해머 올려진 각도 90° , 시험편 파괴 후 올라간 각도 30° 일 때 충격 강도 값(J/cm^2)은?
① 66.6 ② 76.6
③ 86.6 ④ 96.6
- 다음 그림의 "A"부 나사와 같이 반시계 방향으로 회전하는 롤러를 고정시킬 나사축을 만들 때 나사의 종류와 목적이 맞는 것은?

① 오른나사-회전원활 ② 오른나사-풀림방지
③ 왼나사-회전원활 ④ 왼나사-풀림방지
- 압력용기의 안지름 2,000 mm, 수압이 $1\text{ N}/\text{mm}^2$, 강판의 허용응력 $60\text{ N}/\text{mm}^2$ 일 때 강판의 두께는 몇 mm가 적당한가? (단, 리벳의 이음 효율을 70 %, 부식여유 2mm를 가산 한다.)
① 24 ② 26
③ 28 ④ 30
- 재료의 내외부에 열처리 효과의 차이가 생기는 현상을 무엇이라 하는가?
① 질량효과 ② 담금질성
③ 시효경화 ④ 열량 효과
- 한변의 길이 12 mm인 정사각형 단면 봉에 축선 방향으로 144 kgf 의 압축하중이 작용할 때 생기는 압축응력값은?
① $4.75\text{ kgf}/\text{mm}^2$ ② $1\text{ kgf}/\text{mm}^2$
③ $0.75\text{ kgf}/\text{mm}^2$ ④ $12\text{ kgf}/\text{mm}^2$
- 경도가 높고 내마멸성도 크며 절삭속도가 가장 크며 능률적이나, 잘부서지는 성질이 있어 일반적으로 강철이나 주철을 절삭하는 데에는 사용하지 않고, 비철금속의 정밀절삭에만 쓰이는 절삭공구 재료는?
① 합금공구강 ② 스텔라이트
③ 세라믹 ④ 다이아몬드
- 센터리스 연삭의 장점이 아닌 것은?
① 대형 중량물의 연삭에 적합하다.
② 연속작업이 가능하므로 대량생산에 적합하다.
③ 긴 축재료의 연삭이 가능하다.
④ 속이 빈 원통의 외면 연삭에 편리하다.
- 접시 머리 나사의 머리부를 문히게 하기 위하여 원뿔자리를 파는 작업은?
① 카운터 보링 ② 카운터 싱킹
③ 스폿 페이싱 ④ 태핑

19. 바이스의 크기를 표시하는 것은?
 ① 조오의 폭 ② 바이스의 높이
 ③ 공작물이 물릴 수 있는 길이 ④ 바이스의 전체 중량
20. 절삭유의 사용 목적이 아닌 것은?
 ① 바이트 및 공작물의 냉각 ② 절삭공구의 수명 연장
 ③ 절삭저항의 증대 ④ 정밀도의 저하 방지
21. 리드 스크루의 피치가 4 mm인 선반으로 피치 1mm인 나사를 가공할 때, 가장 적합한 변환 기어의 잇수는?
 ① 20, 80 ② 10, 40
 ③ 25, 80 ④ 30, 90
22. 호우닝 머신에서 내면을 가공할 때 호운은 일감에 대하여 어떠한 운동을 하는가?
 ① 회전운동 ② 왕복운동
 ③ 이송운동 ④ 회전운동과 왕복운동
23. 플레인너에서 공작물이 고정되는 부분은?
 ① 베드 ② 테이블
 ③ 바이트 ④ 크로스 레일
24. 항해 항공의 보안시설 및 조난구조 때에 사용하는, 해상 또는 상공에서 식별하기 쉬운 KS규격 안전 표시 색채는?
 ① 주황 ② 노랑
 ③ 녹색 ④ 청색
25. 밀링작업에서 스피들의 앞면에 있는 24구멍의 직접 분할판을 사용하여 분할하며, 이때에 원을 아래로 내려 스피들의 원 휠과 물림을 끊는 분할법은?
 ① 섹터분할법 ② 직접분할법
 ③ 차동분할법 ④ 단식분할법

3과목 : 기계제도

26. 선의 종류는 굵기에 따라 3가지로 구분한다. 이에 속하지 않는 것은?
 ① 가는선 ② 굵은선
 ③ 아주 굵은선 ④ 해칭선
27. 모듈 m인 한쌍의 기어가 맞물려 있을 때에 각각의 잇수를 Z1, Z2 라면 두 기어의 중심거리를 구하는 식은?
 ① $\frac{m(Z_1 + Z_2)}{2}$ ② $m(Z_1 + Z_2)$
 ③ $\frac{m}{2(Z_1 + Z_2)}$ ④ $2m(Z_1 + Z_2)$
28. 컴퓨터에서 통신속도의 단위는?
 ① DIP ② BPS
 ③ BPI ④ DPI
29. 그림과 같은 단면 도식법을 무엇이라고 하는가?



- ① 전 단면도 ② 한쪽 단면도
 ③ 부분 단면도 ④ 회전 도시 단면도

30. 그림은 물체를 화살표 방향을 정면도로하여 제3각법에 의하여 정투상도를 그린 것이다. 바르게 그린 것은?



- ① ②
 ③ ④

31. 다음 기호 중 숫자와 병기하여 사용할 수 없는 것은?
 ① Sφ ② SR
 ③ ☒ ④ □
32. 기계재료 표시법 중 중간부분의 기호에서 단조품을 나타내는 기호는?
 ① F ② C
 ③ B ④ G
33. 다음 끼워맞춤을 표시한 것 중 옳지 못한 것은?
 ① 20H7 - g6 ② 20H7/g6
 ③ $20\frac{H7}{g6}$ ④ 20g6H7
34. 기준치수가 30, 최대 허용치수가 29.98, 최소 허용치수가 29.95일 때 아래 치수 허용차는 얼마인가?
 ① +0.03 ② +0.05
 ③ -0.02 ④ -0.05
35. 다음 서피스 모델링(surface modeling)의 특징을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
 ① 복잡한 형상의 표현이 가능하다.
 ② 단면도를 작성할 수 없다.
 ③ 물리적 성질을 계산하기가 곤란하다.
 ④ NC가공 정보를 얻을 수 있다.
36. 스퍼 기어의 잇수가 32, 피치원 지름이 96이면 원주 피치는 얼마인가?
 ① 9.42 ② 10.28
 ③ 12.38 ④ 16.26

37. 캐시 메모리(cache memory)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 연산장치로서 주로 나눗셈에 이용된다.
- ② 제어장치로 명령을 해독하는데 주로 사용된다.
- ③ 중앙처리장치와 주기억장치 사이의 속도차이를 극복하기 위해 사용한다.
- ④ 보조 기억장치로서 휴대가 가능하다.

38. 그림과 같이 두 원에 서로 접하는 직선을 그리려고 한다. 2차원에서 접하는 점선의 갯수는?



- ① 무수히 많다.
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

39. 다음은 CAD 시스템에서 형상을 구성하는 도면 요소로 틀린 것은?

- ① 점
- ② 축
- ③ 원호
- ④ 선

40. 다음은 나사의 제도법에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 암나사의 끝을 표시하는 선은 굵은 실선으로 그린다.
- ② 수나사의 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.
- ③ 암나사 탭 구멍의 드릴 자리는 120°의 굵은 실선으로 그린다.
- ④ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.

41. CAD 작업에서 제공되는 객체(object)를 정확하게 선정할 수 있도록 하는 방법이 아닌 것은?

- ① 원이나 원호의 중심
- ② 직선, 원호, 원의 교차점
- ③ 직선, 원호의 끝점
- ④ 점, 선, 원 등에서 가장 먼 점

42. CAD시스템에서 위치점을 지정하는 방법으로 바르지 못한 것은?

- ① 키보드에 의한 좌표값 입력
- ② 커서(십자선)를 통한 화면상 위치 지정
- ③ 커서를 통한 전체 오브젝트 인식에 의한 위치 지정
- ④ 선(line)상의 등분된 값으로 위치 지정

43. 다음과 같은 2차원의 동차좌표에서 이동(translation)에 관계되는 것은?



- ① s
- ② m, n
- ③ p, q
- ④ a, b, c, d

44. 평벨트 풀리의 호칭 지름은 어느 것을 말하는가?

- ① 축 지름
- ② 피치원 지름
- ③ 바깥지름
- ④ 보스 지름

45. 키의 호칭방법에 포함되지 않는 것은?

- ① 종류 및 호칭치수
- ② 길이

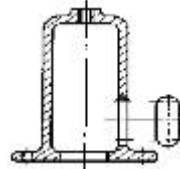
③ 인장강도

④ 재료

46. 기하공차의 종류에서 위치 공차에 해당되지 않는 것은?

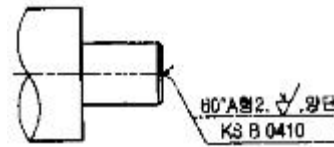
- ① 위치도 공차
- ② 동축도 공차
- ③ 대칭도 공차
- ④ 평면도 공차

47. 투상 관계를 나타내기 위하여 그림과 같이 원칙적으로 주가 되는 그림위에 중심선 등으로 연결하여 그린 투상도는?



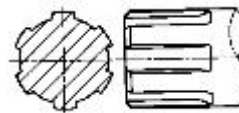
- ① 보조 투상도
- ② 국부 투상도
- ③ 부분 투상도
- ④ 회전 투상도

48. 다음은 센터드릴의 치수를 나타낸 것이다. 치수에서 "2"가 뜻하는 것은?



- ① 센터드릴 구멍이 2개 있다
- ② 센터드릴 구멍이 양쪽에 있다.
- ③ 센터드릴의 호칭지름이 Ø 2 이다.
- ④ 센터드릴의 형태가 2형이다

49. 보기의 그림은 어떤 키(key)를 나타낸 것인가?



- ① 문힘키
- ② 접선키
- ③ 세레이션
- ④ 스플라인

50. 베어링 6202의 베어링의 안지름은?

- ① 5mm
- ② 10mm
- ③ 12mm
- ④ 15mm

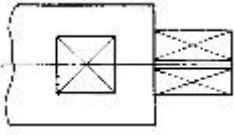
51. 보스에서 어느 각도만큼 암이 나와 있는 물체 등을 정투상도에 의하여 나타내면 제도하기가 어렵고 이해하기가 곤란해진다. 이럴 경우, 그 부분을 투상면에 평행한 위치까지 회전시켜 실제 길이가 나타날 수 있도록 그린 투상도는?

- ① 회전 투상도
- ② 국부 투상도
- ③ 보조 투상도
- ④ 부분 투상도

52. 도면이 구비해야 할 기본 요건을 잘못 설명한 것은?

- ① 대상물의 도형과 함께 필요로 하는 크기, 모양, 자세, 위치의 정보를 포함하여야 한다.
- ② 애매한 해석이 생기지 않도록 표현상 명확한 뜻을 가져야 한다.
- ③ 무역 및 기술의 국제교류의 입장에서 국제성을 가져야 한다.
- ④ 제품의 부피 및 질량 등의 종합 정보를 항상 포함하여야 한다.

53. 다음 그림에서 대각선으로 그은 가는 실선이 의미 하는 것은?



- ① 열처리 가공 부분 ② 평면 자리 부분
③ 가공 금지 부분 ④ 단조 가공 부분

54. A2규격의 도면을 철하여 사용하려고 한다. 왼쪽의 윤곽선은 용지의 가장자리로부터 얼마를 떨어지게 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됨 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 10mm ② 15mm
③ 20mm ④ 25mm

55. 용접부의 기호 도시 방법에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 설명선은 기선, 화살표, 꼬리로 구성된다.
② 꼬리는 반드시 그리고 기본기호를 기입한다.
③ 화살표는 필요하면 기선의 한 끝에 2개 이상 붙일 수 있다.
④ 기선은 보통 수평선으로 하고 기선의 한쪽 끝에는 화살표를 붙인다.

56. 치수 기입의 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 치수는 되도록 계산할 필요가 없도록 기입한다.
② 치수는 필요에 따라 기준으로 하는 점, 선, 또는 면을 기준으로 한다.
③ 치수는 되도록 정면도 외에 분산하여 기입하고 중복기입을 피한다.
④ 치수는 선에 겹치게 기입해서는 안되나, 부득이한 경우 선을 중단시켜 기입할 수 있다.

57. M22인 수나사의 표시 중 22는 무엇을 나타내는가?

- ① 나사부의 길이가 22mm이다.
② 완전나사부와 불완전나사부를 합한 길이가 22mm이다.
③ 나사의 유효지름이 22mm이다.
④ 나사의 바깥지름이 22mm이다.

58. 피치원 지름이 같은 경우 모듈의 값이 커지면 기어의 이크기는 어떻게 되는가?

- ① 작아진다. ② 커진다.
③ 같다 ④ 관계없다

59. CAD 시스템의 기본적인 하드웨어 구성이 아닌 것은?

- ① 입력장치 ② 중앙처리장치
③ 출력장치 ④ LAN

60. 맞물린 기어의 도시법에서 측면도(원형으로 보이는 쪽)의 이 끝원은 무슨 선으로 도시하는가?

- ① 한쪽은 실선 다른 쪽은 파선으로 도시한다.
② 모두 파선으로 도시한다.
③ 모두 굵은 실선으로 도시한다.
④ 한쪽은 실선 다른 쪽은 가상선으로 도시한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	④	③	①	②	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	①	②	④	①	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	①	②	④	①	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	④	②	①	③	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	③	③	④	②	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	④	②	③	④	②	④	③